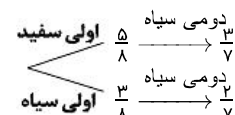


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

راه حل اول: با استفاده از نمودار درختی داریم:



$$P(\text{دومی سیاه}) = \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{8} = 0.375$$

راه حل دوم: در حالتی که از رنگ مهره اول اطلاع نداریم، احتمال رنگ‌ها مشابه حالتی است که هیچ مهره‌ای برنداشته‌ایم. بنابراین احتمال آن که رنگ مهره دوم سیاه باشد، همان $\frac{3}{8} = 0.375$ است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

با استفاده از قانون احتمال کل داریم:

$$\begin{aligned} \text{انتخاب طرف} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A: \frac{1}{3} \xrightarrow{\text{انتخاب مهره}} \frac{\binom{4}{2} \binom{5}{2}}{\binom{9}{4}} = \frac{\frac{4 \times 3}{2} \times \frac{5 \times 4}{2}}{\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1}} = \frac{60}{126} \\ B: \frac{1}{3} \xrightarrow{\text{انتخاب مهره}} \frac{\binom{6}{2} \binom{3}{2}}{\binom{9}{4}} = \frac{\frac{6 \times 5}{2} \times \frac{3 \times 2}{2}}{\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1}} = \frac{45}{126} \\ C: \frac{1}{3} \xrightarrow{\text{انتخاب مهره}} \frac{\binom{6}{2} \binom{3}{2}}{\binom{9}{4}} = \frac{\frac{5 \times 4}{2} \times \frac{3 \times 2}{2}}{\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1}} = \frac{45}{126} \end{array} \right. \\ \Rightarrow P = \frac{1}{3} \times \frac{60}{126} + \frac{1}{3} \times \frac{45}{126} + \frac{1}{3} \times \frac{45}{126} = \frac{1}{3} \left(\frac{60+45+45}{126} \right) \\ = \frac{1}{3} \times \frac{150}{126} = \frac{25}{63} \end{aligned}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

اگر احتمال شرکت امیر و بهروز در مسابقه علمی را به ترتیب با A و B نمایش دهیم، آنگاه داریم:

$$P(A) = ۰/۶ \quad , \quad P(B) = ۰/۳$$

$$P(A|B) = ۰/۵ \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = ۰/۵$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = ۰/۵ \times ۰/۳ \Rightarrow P(A \cap B) = ۰/۱۵$$

$$P(A|B') = \frac{P(A \cap B')}{P(B')} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{۰/۶ - ۰/۱۵}{1 - ۰/۳}$$

$$P(A|B') = \frac{۰/۴۵}{۰/۷} = \frac{۹}{۱۴}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

اگر A_1 پیشامد انتخاب دسته اول و A_2 پیشامد انتخاب دسته دوم و W پیشامد انتخاب دو کارت سفید باشد، آنگاه:

$$P(A_1 | W) = \frac{P(A_1)P(W|A_1)}{P(A_1)P(W|A_1) + P(A_2)P(W|A_2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{\binom{6}{2}}{\binom{11}{2}}}{\frac{1}{3} \times \frac{\binom{6}{2}}{\binom{11}{2}} + \frac{1}{3} \times 1} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{15}{55}}{\frac{1}{3} \times \frac{15}{55} + \frac{1}{3}} = \frac{3}{14}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

انتخاب یکی از دو کیسه در مرحله اول به طور تصادفی و با شانس برابر انجام می شود. احتمال انتخاب مهره سفید از کیسه های اول و دوم به ترتیب برابر $\frac{3}{8}$ و $\frac{3}{5}$ است. با افزودن مهره سفید به هر یک از کیسه ها، ترکیب آن ها دچار تغییر می شود. اگر پیشامد خارج شدن دو مهره سفید را با A نمایش دهیم، داریم:

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{9} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{15} + \frac{1}{8} = \frac{13}{120}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

فضای نمونه کاهش یافته در این احتمال شرطی دارای $\binom{5}{2} = 10$ عضو است. پیشامد مطلوب به دو صورت زیر است:

$$\left\{ \begin{array}{l} \boxed{\text{پشت}} \underbrace{\square\square\square}_{\text{بار و در سه پرتاب}} \boxed{\text{پشت}} \Rightarrow \binom{3}{2} = 3 \\ \boxed{\text{رو}} \underbrace{\square\square\square}_{\text{هر سه پرتاب پشت}} \boxed{\text{رو}} \Rightarrow \binom{3}{3} = 1 \end{array} \right.$$

پس پیشامد مطلوب ۴ عضو دارد.

$$\Rightarrow \text{احتمال مورد نظر} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

سوال ۷

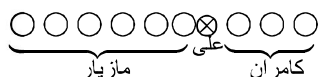
پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای محاسبه تعداد اعضای فضای نمونه کاهش یافته ابتدا از بین ۱۰ جایگاهی که برای اعضای تیم وجود دارد. باید ۳ تا انتخاب کنیم، علی را در جایگاه وسطی و مازیار را در جایگاه کوتاه‌تر و کامران را در جایگاه بلندتر قرار بدهیم، بنابراین:

$$n(S) = \binom{10}{3} = 120$$

پیشامد مطلوب آن است که علی در رتبه چهارم باشد، پس:



$$n(A) = \binom{3}{1} \binom{6}{1} = 3 \times 6 = 18$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

در یک بار پرتاب این تاس احتمال رو شدن اعداد ۱، ۲ و ۳ به ترتیب برابر $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ است. اگر A پیشامد آن باشد که عدد روشده در پرتاب دوم بزرگتر یا مساوی عدد روشده در پرتاب اول است و B_1 ، B_2 و B_3 به ترتیب پیشامدهای روشن شدن اعداد ۱، ۲ و ۳ در پرتاب اول باشند، آنگاه داریم:

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$= \frac{1}{6} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{25}{36}$$

اگر C پیشامد آن باشد که مجموع دو عدد رو شده برابر ۴ است، با توجه به مستقل بودن پرتاب دو تاس از یکدیگر داریم:

$$C \cap A = \{(1, 3), (2, 2)\}$$

$$P(C|A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{25}{36}} = \frac{\frac{7}{36}}{\frac{25}{36}} = \frac{7}{25}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ی «۴»

فرض کنید تاس اول سفید و تاس دوم سیاه باشد. اگر پیشامدهای A و B به ترتیب به صورت «مجموع اعداد رو شده دو تاس کمتر از ۶ باشد» و «عدد تاس سفید از عدد تاس سیاه کمتر نباشد» تعریف شوند، آنگاه داریم:

$$B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$A \cap B = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

پیشامد آن که محمد به هدف بزند را A و پیشامد آن که مرتضی به هدف بزند را B در نظر می‌گیریم، بنابراین پیشامد این که حداقل یک تیر به هدف اصابت کند $A \cup B$ خواهد بود. داریم:

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)}$$

$$= \frac{0/6}{0/6 + 0/3 - 0/6 \times 0/3} = \frac{5}{6}$$

توجه داشته باشید که A و B مستقل از یکدیگر هستند.